

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
КАЗАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
(ФГБОУ ВО "КНИТУ" КТК)

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по УМР
/Л.В.Воронина
« » 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УР
/Р.А.Газизов
« » 2024 г.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Казань 2024 г.

Настоящие методические указания содержат требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам (ВКР)

Предназначены для студентов специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование

Методические указания включают в себя разъяснения требований государственных отраслевых стандартов и иных нормативных документов к оформлению соответствующих элементов ВКР и их составных частей.

Разработчик (и):
КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»
(место работы)

преподаватель
(должность)

Перевощикова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой)

Протокол № ____ от «_____» 2024 г.

Председатель _____ / Л.М. Сафиуллина /

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Требования к подготовке выпускной квалификационной работы	4
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя .	5
4. Структура выпускной квалификационной работы	6
5. Подбор, анализ и обобщение законов и иных нормативных правовых актов, литературных источников	10
6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы	10
7. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы.....	10
8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы.....	11
9. Критерии оценивания ВКР	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	23
ПРИЛОЖЕНИЕ В	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	28

1. Общие положения

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1547 (ред. От 17.12.2020 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.07.2022 №424н «Об утверждении профессионального стандарта «Программист» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2022 г. №69720);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Методических рекомендаций по организации и защите выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам специалистов среднего (письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846);

- Нормативно-правовым регулированием в сфере образования, определенным в соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ.

- локальными актами КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Методические рекомендации определяют порядок подготовки, оформления и процедуры защиты выпускной квалификационной работы по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования (далее – образовательной программы) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Выпускная квалификационная работа входит в состав государственной итоговой аттестации обучающихся и представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.

Методические рекомендации, содержащие требования к подготовке, оформлению и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по ОПОП СПО, разрабатываются цикловой методической комиссией дисциплин информационных технологий с учетом Методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы по специальностям среднего профессионального образования.

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 30-50 страниц печатного текста (без приложений).

2. Требования к подготовке выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы обучающимся является завершающим этапом обучения студента.

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствуют систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:

- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из нескольких этапов:

1. выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя (Приложение А);
2. разработка задания на выпускную квалификационную работу;
3. подбор, анализ и обобщение законов и иных нормативных правовых актов, литературных источников;
4. сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
5. обобщение и анализ полученных результатов;
6. формулировка выводов и разработка рекомендаций;
7. оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с установленными требованиями;
8. представление законченной работы на отзыв руководителю ВКР;
9. подготовка к защите выпускной квалификационной работы: написание текста выступления, отбор и оформление графического (иллюстративного) материала, выносимого на защиту, подготовка презентации;
10. защита выпускной квалификационной работы

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать актуальность одной из социальных, экономических, правовых и других проблем общественной жизни. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Тема – краткая словесная формулировка проблемы изучения.

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями профессионального цикла специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, представителями заинтересованных работодателей, руководителями ВКР, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР колледжа.

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ и отвечать следующим требованиям:

- овладение профессиональными компетенциями;
- комплектность;
- реальность;
- актуальность;
- уровень современности используемых средств.

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется предметно-цикловой комиссией с учетом потребностей общества.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ приведен в Приложение А.

Обучающийся также может самостоятельно предложить тему выпускной квалификационной работы в рамках специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, обосновав целесообразность ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности

Выбор темы выпускной квалификационной работы, как правило, должен быть связан с проблемами производственной практики, где целесообразно собрать материал для будущей работы.

По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные работы несколькими обучающимися, если тема, цели и задачи изучения различны

Закрепление тем ВКР за обучающимися и назначения руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется путем издания приказа директора колледжа.

Руководитель выпускной квалификационной работы:

- осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом изучения;
- выдает обучающемуся задание по выпускной квалификационной работе;
- оказывает обучающемуся помощь в составлении плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
- рекомендует обучающемуся необходимые основные законодательные, нормативные правовые акты, научную, методическую литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме;
- оказывает предусмотренные расписанием консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом).

Задание на выпускную квалификационную работу разрабатывается руководителем и утверждается председателем цикловой методической комиссией. После завершения работы задание подшивается в выпускную квалификационную работу.

Все изменения в плане выпускной квалификационной работы должны быть согласованы с руководителем. Окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы утверждается руководителем.

4. Структура выпускной квалификационной работы

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются:

- титульный лист; (Приложение Б)
- задание на ВКР; (Приложение В)
- лист нормоконтролера; (Приложение Г)
- отзыв руководителя; (Приложение Д)
- содержание; (Приложение Е)
- введение;
- основная часть;
- заключение;

- список использованных источников;
- приложения;
- графическая часть.

Оформление выпускной квалификационной работы обучающегося начинается с титульного листа. Титульный лист входит в расчет страниц, но не нумеруется.

Содержание включает название всех структурных элементов (введения, глав и параграфов, список использованных источников, приложения.

Введение является важной частью дипломной работы. Оно обычно составляет около 10% общего объема.

Введение должно включать:

- актуальность темы;
- объект и предмет изучения;
- цель, задачи изучения;
- методы изучения;
- практическую значимость работы;
- описание краткого содержания последующих глав выпускной квалификационной

работы.

Работу над введением целесообразно начать с характеристики актуальности, важности темы изучения, ее востребованности на рынке услуг. Во введении важно четко и правильно сформулировать объект и предмет изучения, определить его цели и решаемых для ее достижения задач.

Объект и предмет изучения как категории исследовательского процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом изучения. Именно на предмет направлено основное внимание автора работы, предмет изучения определяет и саму формулировку темы выпускной квалификационной работы.

Объект – понятие более объемное, которое всегда содержит в себе множество проблемных ситуаций, каждая из которых может являться предметом для отдельной исследовательской работы.

Формулировка объекта изучения необходима для общего определения проблемного научного пространства, в котором работает автор изучения.

Конкретизируется же решаемая в выпускной квалификационной работе проблема в формулировке предмета изучения.

Цель: обусловлена наличием проблемы, определяемой в актуальности и предмете изучения.

Цель формулируется кратко, лаконично, однозначно. В качестве цели в самом обобщенном и сжатом виде формулируется необходимость получения конкретного результата в итоге выполнения выпускной квалификационной работы. При этом целесообразно использовать слова и словосочетания: разработка, выявление, обоснование содержания, дать целостную характеристику, раскрыть особенности, проанализировать и обобщить теоретический и практический опыт и т.д.»

Задачи являются комплексным следствием сформулированной темы, представляют собой перечень тех конкретных поэтапных действий, которые необходимо реализовать для того, чтобы решить определенную проблему и максимально полно раскрыть предмет изучения. Перечень задач можно привести в форме перечисления (*рассмотреть, изучить, описать, установить, определить, предложить, сформулировать, рассчитать и т.п.*). Формулировать задачи необходимо по возможности тщательнее, поскольку описание их решения составляет содержание отдельных разделов и глав выпускной квалификационной работы.

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, как правило, три главы, каждая из которых представлена 2-3 параграфами.

При работе над **теоретической частью** определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Работа выпускника над общей частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций:

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Работа над специальной частью пояснительной записки, содержащей теоретическое и расчетное обоснование принятых в выпускной квалификационной работе решений, и графической части позволяет руководителю оценивать уровень развития следующих общих компетенций (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

В зависимости от особенностей ВКР отдельные разделы допускается исключать, а также вводить новые разделы в соответствии с требованиями задания на ВКР.

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по выполнению задания на ВКР;
- результаты оценки полноты решений поставленных задач;
- предложения по использованию, включая внедрение.

В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по совершенствованию общественных отношений в сфере экономики, управления, права и т.д., указание дальнейших перспектив работы над проблемой. По логике изложения Заключение должно соответствовать обозначенным во Введении цели и задачам, отражать практическую значимость изучения, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой.

Список использованных источников - отражает перечень источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 30), располагаются в следующем порядке:

1. - Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущему);
2. - указы Президента Российской Федерации (в очередности от последнего года издания к предыдущему);
3. - постановления Правительства Российской Федерации (в очередности от последнего года издания к предыдущему);
4. - иные нормативные правовые акты;
5. - иные официальные материалы (резолуции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
6. - монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
7. - иностранная литература;
8. - интернет-ресурсы.

В приложении работы содержится код программного продукта.

Графическая часть включает в себя организационную структуру предприятия и схему данных или структуру программного продукта, располагается на листах формата А4.

5. Подбор, анализ и обобщение законов и иных нормативных правовых актов, литературных источников

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся на основе анализа действующего законодательства, подзаконных и иных нормативных актов, научной, практической и методической литературы. Знание нормативных правовых актов РФ и умение ими пользоваться в современный период необходимы каждому обучающемуся.

Литература по теме выпускной квалификационной работы подбирается обучающимся при помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей могут быть использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, специальные библиографические справочники, тематические сборники литературы, периодически выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в различных библиотеках (образовательной организации, Челябинской областной универсальной научной библиотеке и т.д.).

При подготовке выпускной квалификационной работы используются монографии, учебники, учебные пособия, справочники, материалы информационной сети Интернет, электронной библиотечной системы (ЭБС), а также сборники трудов, сборники статей и материалы научно-практических конференций образовательной организации, статьи в журналах и газетах.

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания и др. цитируются дословно, либо излагаются своими словами.

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Требования по оформлению см. Методическое пособие по оформлению текстовой части ВКР, курсовых проектов (работ), отчетов по практике, лабораторных и практических работ, согласованную с методическим отделом КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ».

7. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы

Предметно-цикловая комиссия проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ. На предзащиту обучающийся обязан представить предварительный вариант текста выпускной квалификационной работы.

Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели до защиты. Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом-выпускником до представления работы к защите.

Окончательная версия выполненной, полностью оформленной и подписанной работы предоставляется руководителю вместе с электронной версией не позднее чем за 1 неделю до защиты.

По завершении обучающимися подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает ее вместе с заданием и своим письменным отзывом. В отзыве руководителя должны быть отражены рекомендации к допуску/не допуску к защите ВКР в ГАК.

В отзыве руководителя выпускной квалификационной работы указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении выпускной квалификационной работы, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к защите.

Руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем

за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР осуществляет нормоконтролер, которым может быть назначен высококвалифицированный(ые) преподаватель(и). Также функции нормоконтролера может выполнять сам руководитель ВКР.

8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, не имеющий академической задолженности или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.

Для допуска к защите ВКР обучающийся представляет заведующему дневного отделения колледжа, не позднее чем за два рабочих дня, следующие документы:

- пояснительную записку;
- отзыв руководителя ВКР с оценкой.

Заведующий дневного отделения после ознакомления с документами решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГИА.

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии (далее - ГАК) с участием не менее двух третей ее состава, научного руководителя работы, а также всех желающих. Руководитель, не являющийся членом ГАК, пользуется правом совещательного голоса.

Перед началом защиты председатель ГАК знакомит обучающихся с порядком проведения защиты.

Секретарь государственной аттестационной комиссии представляет членам ГАК информацию об обучающемся, зачитывает тему выпускной квалификационной работы, после окончания доклада обучающегося, зачитывает отзыв руководителя.

На защиту ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 7-10 минут), чтение заключения и отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы изучения, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание выпускной квалификационной работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения.

Обучающийся должен рассказать свой доклад свободно (не читая письменного текста). Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, *проекты уставов, нормативных актов и т.д.*), иллюстрирующий основные положения работы.

После доклада обучающийся должен ответить на вопросы членов ГАК.

После ответов обучающегося на вопросы слово может быть предоставлено научному руководителю.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и

объявляются публично в день защиты, после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.

Решение комиссии об итоговой оценке основывается на оценках:

- руководителя работы, учитывая ее теоретическую и практическую значимость;
- членов комиссии за содержание работы, ее защиту включая доклад и ответы на вопросы;

Защита выпускной квалификационной работы обучающимся с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с правилами, установленными Положением о государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. Дополнительное заседание государственной аттестационной комиссии организуются в течение четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку восстанавливается в образовательную организацию на период, предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации, по желанию обучающегося, решением образовательной организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Рекомендуемый срок хранения – в течении пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной организации.

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.

Лучшие ВКР могут быть использованы в качестве учебных пособий.

9. Критерии оценивания ВКР

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система.

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- работа носит исследовательский или экспериментальный характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя;
- при защите работы обучающий показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными изучения, вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный

материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- работа носит исследовательский или экспериментальный характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;

- имеет положительный отзыв руководителя;

- при защите обучающий показывает знания вопросов темы, оперирует данными изучения, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- носит исследовательский или экспериментальный характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;

- при защите обучающий проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- не носит исследовательского или экспериментального характера, не содержит анализа и практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;

- в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания.

Для оценивания уровня сформированности общих и профессиональных компетенций определяются признаки их проявления при защите ВКР (см. табл. 3.1 и 3.2)

Таблица 9.1 – Признаки и компетенции оценивания ВКР

Критерии	показатели			
	Оценки «2»-«5»			
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
Актуальность	Актуальность изучения специально автором не обосновывается.	Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в самых общих чертах – проблема не выявлена и, что самое главное, не аргументирована	Автор обосновывает актуальность направления изучения в целом, а не собственной темы.	Актуальность проблемы изучения обоснована анализом состояния действительности.

		(не обоснована со ссылками на источники).		
Целеполагание и постановка задач	Сформулированы цель, задачи не точно и не полностью (работа не зачтена – необходима доработка). Неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием)	Не четко сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения, методы, используемые в работе.	Сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения. Тема работы сформулирована более или менее точно (то есть отражает основные аспекты изучаемой темы).	Сформулированы цель, задачи, предмет, объект изучения, методы, используемые в работе.
Логика работы	Содержание и тема работы плохо согласуются между собой.	Содержание и тема работы не всегда согласуются между собой. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы.	Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присутствует – одно положение вытекает из другого.	Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с темой работы. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы. В каждой части (главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках данной темы
Сроки	Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки)	Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки).	Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня)	Работа сдана с соблюдением всех сроков
Самостоятельность в работе	Большая часть работы списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский	Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только формально. Автор недостаточно хорошо ориентируется в	После каждой главы, параграфа автор работы делает выводы. Выводы порой слишком расплывчатые,	После каждой главы, параграфа автор работы делает самостоятельные выводы. Автор четко, обоснованно и

	текст.) Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показать черновики, конспекты	тематике, путается в изложении содержания. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.	иногда не связаны с содержанием параграфа, главы. Автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы.	конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания работы. Из разговора с автором научный руководитель делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой в ВКР
Технологии	Автор ориентируется не в современных и традиционных технологиях разработки программного обеспечения	Автор не достаточно ориентируется в современных традиционных технологиях разработки программного обеспечения или не достаточно осознано её использует. Работа выполнена с нарушениями основных технологических процессов разработки программного обеспечения.	Автор ориентируется в современных традиционных технологиях разработки программного обеспечения и использует её в работе. Работа выполнена с незначительными нарушениями технологического процесса разработки.	Автор хорошо ориентируется в современных технологиях и осознано использует традиционные технологии разработки программного обеспечения
Программа	Разработанное приложение не завершено. Студент с большими затруднениями демонстрирует работу приложения. Нет демонстрационных данных.	Приложение полностью не реализовано или имеются небольшие ошибки в основных блоках программы, Испытывает затруднения в пояснениях программных блоках выполненного проекта и в	Разработанное приложение завершено или имеются незначительные недоработки в неосновных блоках программы. Автор свободно ориентируется в программе.	Разработанное приложение завершено. Автор свободно ориентируется в программе.

		демонстрации работы программы		
Оформление работы	Много нарушений правил оформления пояснительной записки, текста программы, проекта и т.д. и низкая культура ссылок.	Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям	Есть некоторые недочеты в оформлении работы (пояснительно й записки и текста программы, проекта и т.д.), в оформлении ссылок.	Соблюдены все правила оформления работы (пояснительно й записки и текста программы, проекта и т.д.).
Использованны е материалы	Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изложить содержание используемых книг.	Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, путается в содержании используемых книг.	Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг	Количество источников более 10. Все они использованы в работе. Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг

Таблица 9.2 – Признаки и компетенции оценивания ВКР

ПК	показатели			
	Оценки «2»-«5»			
	«неудовлетворитель но»	«удовлетворитель но»	«хорошо»	«отлично»
ПК. 1.1- 1.2	Не знает и неправильно указывает статический и динамический информационный контент.	Может назвать основные виды информационного контента	Может назвать несколько видов информационного контента, применяемого в отрасли и указывает современные пакеты прикладных программ их обработки	Может назвать и сделать анализ нескольких видов информационного контента, применяемого в отрасли и указывает современные пакеты прикладных программ их обработки
ПК. 1.3- 1.5	Не умеет наладить и подготовить оборудование к работе	Может установить программное обеспечение для решения поставленной задачи, компьютерное оборудование и	Может наладить компьютерное оборудование, периферийные устройства и телекоммуникацион ные системы, обеспечивает их	Может наладить компьютерное оборудование, периферийные устройства и телекоммуникацион ные системы, обеспечивает их

		некоторые периферийные устройства	правильную эксплуатацию, может аргументированно провести обоснование выбора оборудования и прикладного программного обеспечения, с небольшими недочетами	правильную эксплуатацию, может аргументированно провести обоснование выбора оборудования и прикладного программного обеспечения
ПК. 2.1	Не знает порядок и методы сбора и анализа информации, не умеет формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций	Знает некоторые методы сбора и анализа информации, умеет формулировать потребности клиента в виде логических конструкций	Знает методы сбора и анализа информации, умеет формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций, идентифицирует и структурирует объекты информационного контента, с небольшими недочётами	Знает разные методы сбора и анализа информации, умеет формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций, идентифицирует анализировать и структурирует объекты информационного контента
ПК. 2.2-2.4	Не знает этапы разработки программного обеспечения, не умеет применять методы отладки и тестирования.	Не понимает значения некоторых этапов разработки программного обеспечения, умеет применять стандартные методы отладки и тестирования.	Понимает значение этапов разработки программного обеспечения, применяет современные языки программирования, умеет применять стандартные методы отладки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, применяет инструментальные среды поддержки разработки	Понимает значение этапов разработки программного обеспечения, может провести обоснованный выбор современного языка программирования, умеет применять различные методы отладки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, применяет инструментальные среды поддержки разработки.
ПК. 2.5	Не знает стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества применяемые в отрасли	Может указать отдельные виды стандартов и нормативной документации по измерению и контролю качества применяемые в отрасли, но	Может указать отдельные виды стандартов, технической и нормативной документации по измерению и контролю качества применяемую в	Выделяет главные виды применяемых стандартов, использует техническую документацию, анализирует и представляет документацию по

		возникают проблемы с применением	отрасли, применяет с некоторыми недочётами	измерению и контролю качества применяемую в отрасли
ПК. 4.1	Не знает способы разрешения проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности	Называет некоторые способы разрешения проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности, но возникают проблемы с применением	Знает способы и методы для выявления и устранения проблем совместимости программного обеспечения, но не может определить приложения, вызывающие проблемы совместимости	Знает как организована работа в компьютерных и телекоммуникационных системах, может провести анализ способов и методов для выявления и устранения проблем совместимости программного обеспечения
ПК. 4.2, 4.4	Не знает основ систем управления взаимоотношениями с клиентами	Знает основы систем управления взаимоотношениям и с клиентами	Знает основы систем управления взаимоотношениями с клиентами, применяет элементы делового общения при представлении приложения	Знает систем управления взаимоотношениям и с клиентами, применяет элементы делового общения при представлении приложения, умеет составлять проект проведения консультации с использованием презентационных материалов
ПК 4.3	Не знает о содержании проектных операций при выполнении поставленной задачи	Знает содержание проектных операций при выполнении поставленной задачи, но не может сопоставлять цель	Знает содержание проектных операций при выполнении поставленной задачи, может сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта, но не в полном объёме применяет виртуальные проектные среды	Может анализировать содержание проектных операций при выполнении поставленной задачи, может сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта, в полном объёме применяет современные виртуальные проектные среды для достижения результата
ПК 11.1, 11.3	Не может объяснить значения сроков, стоимости и ресурсах проектных операций	Знает отдельные операции, выполняемые в проекте, при определении длительности операций основывается на	Знает значение планирования работы, может выделять отдельные операции, выполняемые в проекте, при определении	Знает, как планировать работу, может определять комплекс мер по определению состава операций, на основе шаблонов, стоимости,

		непроверенных данных, не учитывает всех ресурсов.	ресурсов и длительности операций основывается на достоверных данных, но не учитывает возможные изменения.	длительности, сроков и ресурсов проектных операций, основывается на проверенных данных, проводит их оценку.
ПК 11.2, 11.4	Не знает факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций	Может назвать отдельные факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций	Может анализировать отдельные виды факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций, проводит анализ результатов оценки качества	Может выполнить анализ факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций, проводит анализ результатов оценки качества, предусматривает корректирующие действия по качеству проектных операций
ПК 11.5, 11.6	Не понимает значения рисков проектных операций	Может назвать риски проектных операций, но не может использовать методы сбора информации о рисках	Может назвать риски проектных операций, использует различные методы сбора информации о рисках, определяет список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций	Может назвать риски проектных операций и проводит их количественный анализ, использует различные методы сбора информации о рисках, определяет список потенциальных действий по реагированию на риски и определяет возможные методы снижения рисков.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Приблизительный перечень тем для ВКР

п/ п	Тема выпускной квалификационной работы	Наименование профессиональны х модулей, отражаемые в ВКР
	Квалификация – Программист, Администратор БД	ПМ.01 Разработка
1.	Разработка автоматизированной информационной системы «Специализированный класс подготовки спортсмена» (для спортивной организации)	модулей
2.	Разработка автоматизированной информационной системы «Учет абитуриентов» (для образовательной организации).	программного
3.	Разработка справочной информационной системы «Служба содействия трудоустройству выпускников» (для образовательной организации).	обеспечения для
4.	Разработка автоматизированной информационной системы «Контроль безопасности мест массового пребывания людей» (для конкретной организации).	компьютерных
5.	Разработка автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот предприятия торговли» (для конкретной организации).	систем.
6.	Разработка автоматизированной системы «Анализ финансово хозяйственной деятельности организации» (для конкретной организации).	ПМ.02
7.	Разработка автоматизированной системы «Подбор рецептов под существующий набор продуктов».	Осуществление
8.	Разработка автоматизированной информационной системы «Управление логистической деятельностью предприятия» (для конкретного предприятия).	интеграции
9.	Разработка автоматизированной информационной системы для формирования контрольно-оценочных средств по дисциплине «Математика» (для образовательной организации).	программных
10.	Мобильное приложения обучение детей алфавиту с анимированными роликами.	модулей.
11.	Модификация автоматизированной информационной системы «Учет и распределение офисной техники» (для конкретной организации).	ПМ.04
12.	Модификация автоматизированной информационной системы «Успеваемость студентов» (для образовательной организации).	Сопровождение и
13.	Модификация автоматизированной информационной системы «Формирование междисциплинарных тестовых заданий» (для образовательной организации).	продвижение
14.	Мобильное приложение учета рабочего времени и фиксации сотрудников на рабочем месте	программного
15.	Модификация автоматизированной информационной системы «Учет студентов» (для образовательной организации).	обеспечения
16.	Модификация автоматизированной информационной системы «Электронная библиотека для технических специальностей»	компьютерных
		систем.
		ПМ.11 Разработка,
		администрирование и защита баз
		данных.

	(для образовательной организации).
17.	Разработка автоматизированной информационной системы «Конфигуратор рекомендаций питания, составления рецептов без указанных продуктов».
18.	Разработка модуля автоматизированной информационной системы «Рабочее место преподавателя производственной и практики».
19.	Модификация автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот» (для образовательной организации).
20.	Разработка модуля web-сайта колледжа (СПО) для технических специальностей (для образовательной организации).
21.	Структуризация локальной вычислительной сети (для конкретной организации).
22.	Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети» (для образовательной организации).
23.	Разработка автоматизированной системы информирования персонала (для конкретной организации).
24.	Разработка системы разграничения доступа к сетевым ресурсам локальной вычислительной сети на базе WindowsServer.
25.	Разработка автоматизированной информационной системы «Управление учебной частью колледжа (СПО)» (для образовательной организации).
26.	Облачный веб сервис хранения данных пользователя.
27.	Разработка автоматизированной информационной системы «Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» (для образовательной организации).
28.	Разработка автоматизированной информационной системы тестирования студентов специальности «Технология машиностроения» (для образовательной организации).
29.	Разработка автоматизированной информационной «Систематизация хранения изделий. Складская система»
30.	Разработка поисковой автоматизированной информационной системы (для конкретной организации).
31.	Приложение с использованием технологии виртуальной реальности для тестирования на наличие астробии
32.	Разработка мобильного приложения справочной информационной системы (для конкретной организации).
33.	Разработка API и конфигурация сервера для сервиса публикации расписания колледжа.
34.	Разработка автоматизированной информационной системы планирования учебного процесса (для образовательной организации).
35.	Разработка автоматизированной информационной системы планирования работы колледжа (СПО)» (для образовательной организации).
36.	Разработка мобильного приложения автоматизированной информационной системы «Комплекс автоматизированного контроля текущей успеваемости студентов» (для образовательной организации).

37.	Разработка электронного учебного пособия по подготовке спортсмена (для конкретной организации).
38.	Система учета выполнения работы сотрудниками гостиницы.
39.	Разработка автоматизированной информационной системы «Учет оплаты обучения студентами» (для образовательной организации).
40.	Разработка web-сайта (для конкретной организации)
41.	Разработка мобильных приложений на Android и iOS платформах.
42.	Разработка программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.
43.	Мобильное приложение для написания музыкальных партий и их воспроизведение.
44.	Разработка компьютерных игр для разных платформ.
45.	Разработка алгоритмов и приложений для обработки естественного языка.
46.	Исследование и разработка системы обработки голосовых команд.
47.	Разработка программного обеспечения для управления процессами в сфере телекоммуникаций.
48.	Мобильное приложение для обучения детей английскому языку в игровой форме.
49.	Исследование и разработка системы распознавания рукописного текста.
50.	Разработка программного обеспечения для автоматизации процессов обучения.
51.	Исследование и разработка системы автоматического распознавания языка жестов.
52.	Анализ данных с использованием машинного обучения.
53.	Разработка веб-приложений с использованием фреймворков.
54.	Исследование и разработка системы управления базами данных.
55.	Разработка программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов.
56.	Сайт доска объявлений о потерянных и найденных вещах.
57.	Разработка системы мониторинга с использованием IT-технологий.
58.	Разработка системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец титульного листа дипломной работы



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Казанский технологический колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Допустить к защите

Директор КТК
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

_____/М.Ф. Вахитов
«__» _____ 202__ г.

Специальность _____

Группа _____

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Уровень образования _____

Вид ВКР _____
(проектный, исследовательский, комбинированный)

Тема _____

Нормоконтролер _____ (_____)

Руководитель _____ (_____)

Студент _____ (_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Образец задания на ВКР
Казанский технологический колледж

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КТК _____

_____ 20 ____ г.

Специальность _____

Группа _____

ЗАДАНИЕ

На выпускную квалификационную работу
студента _____

Тема _____

Срок представления работы к защите « ____ » _____ 20 ____ г.

Цель, задачи и исходные данные работы:

Задание по разделам работы: _____

Содержание графической части (иллюстрированного материала): _____

Консультанты: _____

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель _____ (_____)

Задание принял к исполнению _____ (_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Образец листа нормоконтролера на дипломную работу

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЕРА

1. Лист является обязательным приложением к пояснительной записке выпускной квалификационной работы.
2. Нормоконтролер имеет право возвращать документацию без рассмотрения в случаях:
 - нарушения установленной комплектности;
 - отсутствия обязательных подписей;
 - нечеткого выполнения текстового и графического материала.
3. Устранение ошибок, указанных нормоконтролером, обязательно.

ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний и предложений нормоконтролера по дипломному (курсовому) проекту студента

(группа, инициалы, фамилия)

Лист (страница)	Содержание замечаний и предложений со ссылкой на нормативный документ, стандарт или типовую документацию

Дата _____ Нормоконтролер _____ Первощикова Т.Ю
(подпись) (фамилии, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ОТЗЫВ

о выпускной квалификационной работе студента
КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

(ФИО полностью)

по выполнению выпускной квалификационной работы по специальности:
09.02.07 Информационные системы и программирование

на тему: «Разработка и тестирование программного комплекса: «Учёт распределения заказов на швейную продукцию по цехам и участкам»»

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием и состоит из пояснительной записки, изложенной на _ страницах печатного текста и графической части на _____ листах.

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной квалификационной работы

Требования к профессиональной подготовке	Соответствует	Соответствует в основном	Не соответствует
Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, их актуальность			
Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)			
Уметь использовать информацию – правильно оценить и обобщить степень изученности объекта изучения			
Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности			
Владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
Уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи			
Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для сравнения данные других направлений (химии, технологии и т.д.)			
Уметь анализировать полученные результаты интерпретации экспериментальных данных			
Знать методы системного анализа			
Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при совместной деятельности			
Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			

Уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			
--	--	--	--

Положительные стороны выпускной квалификационной работы

Недостатки выпускной квалификационной работы

Заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы

Руководитель: _____ Т.Ю.Перевощикова /
(ФИО)

«___» _____ 20__

С отзывом ознакомлен: _____ / И.И. Иванов /

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области

1.2 Определение автоматизируемых задач

2 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 Логическая проработка функциональной и системной архитектуры информационной системы

3.2 Выбор программного средства для разработки информационной системы

3.3 Описание структуры БД

4 РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Создание БД

4.2 Создание пользовательского интерфейса

4.3 Создание программного продукта

4.4 Тестирование программного продукта

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

5.1 Требования к техническому обеспечению

5.2 Инструкция системному администратору, программисту

5.3 Руководство пользователю

6 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ